

Chapitre 5

Coefficients variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Produit de coefficients variables, cas discret

Un capital évolue selon des taux de croissance différents chaque période : $a_1 = 1,1$, $a_2 = 0,9$, $a_3 = 1,05$, avec $y_0 = 1000$.

- (a) Écrire la formule générale $y_t = y_0 \prod_{k=1}^t a_k$ pour $t = 3$.
- (b) Calculer y_3 .
- (c) Comparer avec le taux de croissance moyen géométrique $\bar{a} = (a_1 a_2 a_3)^{1/3}$: à quel y_3 aboutirait-on avec un taux constant égal à $\bar{a}$ à chaque période ?

Exercice 2 — Coefficient variable, cas continu

Un stock évolue selon $\dot{y} = a(t)y$ avec $a(t) = 0,02 + 0,01t$, et $y_0 = 500$.

- (a) Calculer $\int_0^t a(s) ds$.
- (b) En déduire $y(t) = y_0 \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right)$.
- (c) Calculer $y(5)$.

Exercice 3 — Méthode des coefficients indéterminés, cas non résonant

On cherche à résoudre $\dot{y} = 0,1y + e^{0,3t}$ avec $y_0 = 0$.

- (a) Chercher une solution particulière de la forme $y_p(t) = C e^{0,3t}$; déterminer C en injectant dans l'équation.
- (b) Écrire la solution générale $y(t) = A e^{0,1t} + y_p(t)$, puis déterminer A à partir de $y_0 = 0$.
- (c) Donner la solution explicite $y(t)$ et calculer $y(2)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 5)

Exercice 4 — Un plan d'épargne à versements croissants

On considère $K_{t+1} = 1,05 K_t + 1000(1,03)^t$ avec $K_0 = 0$ (un épargnant place un capital rémunéré à 5 %, et y ajoute chaque année un versement qui croît lui-même de 3 %).

- (a) Chercher une solution particulière de la forme $K_t^p = C(1,03)^t$; déterminer C en injectant dans l'équation de récurrence (méthode des coefficients indéterminés, version discrète de l'exercice 3).
- (b) Écrire la solution générale $K_t = A(1,05)^t + K_t^p$, puis déterminer A à partir de $K_0 = 0$.
- (c) Vérifier que la formule obtenue redonne $K_1 = 1000$ et $K_2 = 2080$ en calculant directement avec la récurrence.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Valeur de l'épargne à long terme

En utilisant la formule explicite obtenue à l'exercice 4, $K_t = 50\,000[(1,05)^t - (1,03)^t]$.

- (a) Calculer K_{10} , K_{20} et K_{30} .
- (b) Le rapport K_{30}/K_{20} est-il proche de $(1,05)^{10}$ ou de $(1,03)^{10}$? Expliquer pourquoi, à long terme, c'est le terme en $(1,05)^t$ qui domine dans la formule.

Exercice 6 — Le cas de résonance : quand versement et rendement coïncident

On modifie l'exercice 4 en supposant que les versements croissent désormais au **même** taux que le rendement du capital : $K_{t+1} = 1,05 K_t + 1000(1,05)^t$, avec $K_0 = 0$.

- (a) Pourquoi la solution particulière $K_t^p = C(1,05)^t$ utilisée à l'exercice 4 ne peut-elle plus fonctionner ici ? (Indice : injecter cette forme dans l'équation et regarder ce qui se passe.)
- (b) On admet que la forme correcte devient $K_t^p = C t (1,05)^t$. Injecter dans l'équation de récurrence pour déterminer C .
- (c) Calculer K_5 avec cette formule et comparer à la croissance purement géométrique $(1,05)^t$ de l'exercice 4 : pourquoi la trajectoire croît-elle ici plus vite qu'une simple géométrie ?